

Лабораторная работа №6: Автоматизация тестирования веб-форм с использованием Selenium WebDriver

Выполнила: Климович Алиса Андреевна

Группа: ТРПО23-4

Цель работы:

Освоить практические навыки автоматизации тестирования веб-приложений с использованием Selenium WebDriver, паттерна Page Object Model и интеграции с системой отчетности Allure.

Задачи работы:

1. Настроить окружение для автоматизированного тестирования
2. Создать автоматизированные тесты для заполнения формы в Яндекс
3. Реализовать паттерн Page Object Model
4. Настроить параллельное выполнение тестов
5. Интегрировать систему отчетности Allure

Page Object Model (POM) - паттерн проектирования, при котором каждая веб-страница представляется в виде отдельного класса, содержащего:

- Локаторы элементов страницы
- Методы для взаимодействия с элементами
- Бизнес-логику страницы

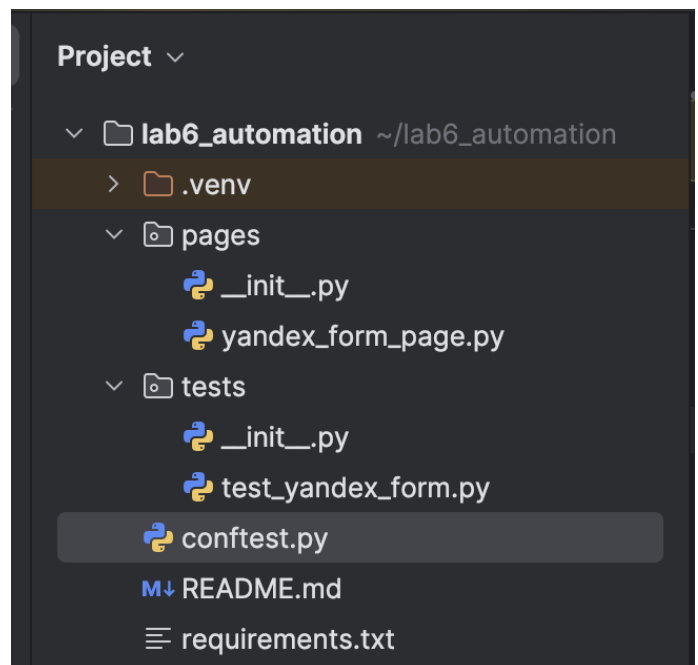
Преимущества POM:

- Повторное использование кода
 - Упрощение поддержки тестов
 - Читаемость тестовых сценариев
 - Разделение ответственности
-

Структура проекта

lab6_automation/

- └─ pages/ # Page Object классы
- └─ tests/ # Тестовые сценарии
- └─ conftest.py # Конфигурация pytest
- └─ requirements.txt # Зависимости проекта



Часть 1: Обычный запуск

```
python3 -m pytest tests/test_yandex_form.py -v
```

```
(.venv) aliceklimovich@MacBook-Air-Alice lab6_automation % python3 -m pytest tests/test_yandex_form.py -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.13.0, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/aliceklimovich/lab6_automation/.venv/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/aliceklimovich/lab6_automation
plugins: allure-pytest-2.15.0, xdist-3.8.0
collected 5 items
```

Результаты:

```
\u00435\u00441\u0043f\u00435\u00447\u00435\u0043d\u00438\u0044f-\u00442\u00435\u00441\u00442\u00438\u00440\u0043e\u00432\u00430\u0043d\u00438\u00435] - AssertionError: Ожидаемый текст 'тестирование' не найден в результате: 'Курс...'
===== 2 failed, 3 passed in 27.26s =====
(.venv) aliceklimovich@MacBook-Air-Alice lab6_automation %
```

Комментарии:

Кратко: суть всех 5 тестов

- `test_yandex_search_functionality` — параметризованный тест (запускается 3 раза с разными запросами):
 - Ищет "Selenium WebDriver" → проверяет, что в первом результате есть слово "Selenium"
 - Ищет "Python автоматизация тестирования" → проверяет "Python"
 - Ищет "Тестирование программного обеспечения" → проверяет "тестирование"
- `test_suggest_display` — вводит текст и проверяет, что появляются подсказки (suggest).
- `test_search_input_clear` — вводит текст в поле поиска, очищает его и проверяет, что поле стало пустым.

В ходе выполнения автоматизированных тестов на сайте <https://ya.ru> (указанном в методических материалах) выявлены следующие особенности:

1. URL <https://ya.ru> не представляет собой стандартную поисковую страницу, а открывает упрощённую стартовую панель с виджетами и интеграцией с виртуальным помощником «Алиса».
2. Тест `test_yandex_search_functionality["Selenium WebDriver" → "Selenium"]` завершился неудачно, поскольку при выполнении поиска система вернула ответ Алисы ("Алиса. На основе источников..."), а не классическую поисковую выдачу. В этом ответе отсутствует ожидаемое слово "Selenium".
3. Тест `test_yandex_search_functionality["Тестирование программного обеспечения" → "тестирование"]` не прошёл, так как в первом результате содержится слово "тестированию" (дательный падеж), что не удовлетворяет строгой проверке на вхождение подстроки "тестирование" (именительный падеж).
4. Тест с запросом "Python автоматизация тестирования" прошёл успешно, поскольку в первом результате действительно присутствует слово "Python".

Часть 2: Два потока

```
python3 -m pytest tests/test_yandex_form.py -n 2 -v
```

```
(.venv) aliceklimovich@MacBook-Air-Alice lab6_automation % python3 -m pytest tests/test_yandex_form.py -n 2 -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.13.0, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/aliceklimovich/lab6_automation/.venv/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/aliceklimovich/lab6_automation
plugins: allure-pytest-2.15.0, xdist-3.8.0
2 workers [5 items]
scheduling tests via LoadScheduling
```

Результаты:

```
tests/test_yandex_form.py:27: AssertionError
===== short test summary info =====
FAILED tests/test_yandex_form.py::TestYandexSearch::test_yandex_search_functionality[\u0422\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0435] - AssertionError: Ожидаемый текст 'тестирование' не найден в результате: 'Стан...
===== 1 failed, 4 passed in 28.87s =====
```

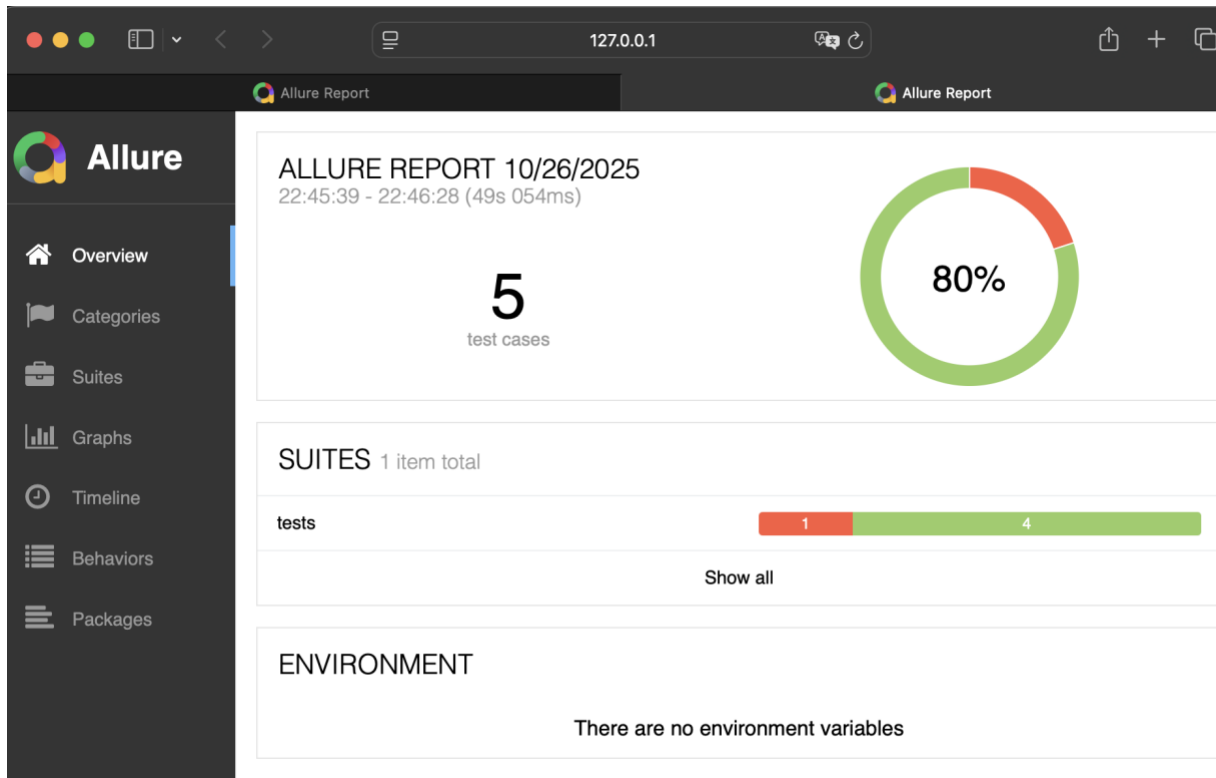
Комментарии:

Аналогично предыдущему пункту тест `Тест test_yandex_search_functionality["Тестирование программного обеспечения"] → "тестирование"` упал, так как в первом результате содержится слово "тестировщиком", что не удовлетворяет строгой проверке на вхождение подстроки "тестирование": "Станьте тестировщиком с зарплатой 180 000 рублей!"

Часть 3: Allure

```
python3 -m pytest tests/test_yandex_form.py --alluredir=allure-results -v
```

```
allure serve allure-results
```



The screenshot shows the Allure Report Behaviors page. The header includes the Allure logo and the title 'Allure Report'. The main content area displays the title 'Behaviors' and a search bar. Below the header, there is a table with columns for 'order', 'name', 'duration', and 'status'. The table lists 5 behaviors, with 4 passed (green checkmark) and 1 failed (red X). The failed behavior is '#3 Тест поиска и проверки результатов' with a duration of 7s 204ms. The other behaviors are '#4 Тест отображения подсказок при вводе' (4s 955ms), '#5 Тест очистки поисковой строки' (14s 458ms), '#1 Тест поиска и проверки результатов' (10s 631ms), and '#2 Тест поиска и проверки результатов' (5s 931ms). The table also includes a 'Status' row with counts: 1 failed, 0 skipped, 4 passed, 0 pending, 0 unknown. The 'Marks' row shows icons for various markers: a bomb, a cross, a checkmark, an exclamation mark, and a refresh icon.

order	name	duration	status
4	Тест отображения подсказок при вводе	4s 955ms	Passed
5	Тест очистки поисковой строки	14s 458ms	Passed
1	Тест поиска и проверки результатов	10s 631ms	Passed
2	Тест поиска и проверки результатов	5s 931ms	Passed
3	Тест поиска и проверки результатов	7s 204ms	Failed

Комментарии:

Аналогично предыдущему пункту тест **Тест test_yandex_search_functionality["Тестирование программного обеспечения" → "тестирование"]** упал, так как в первом результате содержится слово "тестировщиком", что не удовлетворяет строгой проверке на вхождение подстроки "тестирование": "Станьте тестировщиком с зарплатой 180 000 рублей!"

Ссылка на репозиторий на GitHub: [lab6_automation](#)